Hotel Kong Arthur



Analyse af Hoteldata med Tableau, ITA 3. semester 2 ugers tværfagligt miniprojekt

https://arthurhotels.dk/hotel-kong-arthur/

Baggrund

Du arbejder som IT-arkitekt for en virksomhed, der leverer innovative løsninger til hotelbranchen. Du har fået til opgave at udvikle et system, der skal hjælpe Hotel Kong Arthur med at optimere deres drift gennem en avanceret dataanalyse-platform.

Systemkrav

- Formål: Systemet skal kunne analysere og præsentere data fra hoteldrift for beslutningstagere.
- Teknologistak: En Backend med 3 lags arkitektur og en grænseflade i JSON. Kontrakten skal leveres som en OpenApi specifikation. Alt skal køre i Docker containere og I skal gøre brug af Docker-compose. Programmeringssprog er frit, og databasen skal være MySQL.
- Systemet skal kunne beregne nøgletal som belægningsgrader, indtjening, kundetilfredshed mm.
- I skal udarbejde et interaktivt dashboard i Tableau, der viser nøgletallene.

Datagrundlag:

Du kan finde eksempler på data i dette repository: https://github.com/ITAKEA/hoteldata

Brug dette data som inspiration til det system I skal lave.

CSV-filerne er et udsnit af hvad vi kunne få fat i fra hotellets nuværende systemer. Data er i csv/xslt format, og er dermed statisk og historisk. I skal lave et system der løbende kan opdatere data, og som kan vise data live, og altså ikke kun historisk som i disse csv filer.

Udvikling af systemet

I forventes at gøre brug af AI til løsning af hele denne opgave. I forventes også at I tager ejerskab for de udviklede produkter. Med det menes at I skal kunne forklare og vurdere det I eller jeres AI har udviklet.

Grupper

I skal arbejde i de grupper, I har lavet i starten af dette semester.

DATA om Hotel Arthur

Hotel Kong Arthur har 214 værelser, og afhængig af værelsets størrelse og kategori kan hotellet huse mellem 1-4 personer pr. værelse. Dette betyder, at hotellet maksimalt kan rumme omkring 428 gæster ad gangen, hvis alle værelser er optaget og indrettet til den maksimale kapacitet.

Hotel Kong Arthur tilbyder 8 forskellige værelsestyper:

1. Standard enkeltværelse – ideelt til solo-rejsende.
2. Grand lit værelse – lidt større enkeltværelse eller kompakt dobbeltværelse.
3. Standard dobbeltværelse – velegnet til par eller forretningsrejsende.
4. Superior dobbeltværelse – rummeligere med mere luksuriøse faciliteter.
5. Junior suite – unikke værelser, nogle med historisk inspiration, andre mere moderne.
6. Spa executive – suiter med fokus på wellness, inkl. spa-adgang.
7. Suite – store, luksuriøse værelser med individuelle designs.
8. LOFT suite – suiter i to niveauer med udsigt over gårdhaverne.

Priser på værelser

Priserne for de forskellige værelsestyper på Hotel Kong Arthur varierer afhængigt af sæsonen og typen af værelse. Her er et overblik over værelserne og estimerede prisintervaller i forskellige sæsoner baseret på de seneste opdateringer:

Værelsestyper og priser:

1. Standard Enkeltværelse: Pris: ca. 900-1.200 DKK pr. nat afhængig af lav- eller højsæson
2. Grand Lit (dobbelt økonomi): Pris: ca. 1.100-1.400 DKK pr. nat.
3. Standard Dobbeltværelse: Pris: ca. 1.200-1.600 DKK pr. nat.
4. Superior Dobbeltværelse: Pris: ca. 1.400-2.000 DKK pr. nat
5. Junior Suite: Pris: ca. 1.800-2.500 DKK pr. nat.
6. Spa Executive: Pris: ca. 2.000-2.800 DKK pr. nat. Spa-faciliteter og behandlinger kan være inkluderet.
7. Suite: Pris: ca. 2.500-3.500 DKK pr. nat.
8. LOFT Suite: Pris: ca. 3.000-4.000 DKK pr. nat.

Sæsonvariationer:

- Lavsæson (typisk vintermånederne): Du kan finde værelser til lavere priser, f.eks. fra 800-1.200 DKK for standardværelser.
- Mellemsæson (forår og efterår): Priserne ligger normalt mellem 1.200-1.800 DKK for standard og superior værelser.
- Højsæson (sommer og juletid): Priserne stiger til deres højeste, og de mere luksuriøse værelser kan nå op mod 3.000-4.000 DKK per nat for suiter.

Cocktailbar

Hotel Kong Arthur har en cocktailmenu, der tilbydes i lobbybaren sammen med vin, øl og kaffe. Cocktails bliver kombineret med snacks, der passer til.

Receptionisten Helene Christine står også i baren. Hun laver 20 forskellige cocktails og 10 forskellige kaffetyper.

Krav Forretningsdesign og analytics

- Med udgangspunkt i backendens REST API skal I lave et interaktivt tableau dashboard, der viser og beregner:
  - Hvor kommer gæsterne fra (lande)
  - Hvor meget indtjening er der

        - Pr værelsestype (pr sæson)
        - Pr land
    - Hvilke værelser tjener Kong Arthur flest penge på?
    - Hvilke lande tjener Kong Arthur flest penge på?
    - Beregn årets indtjening for hotellet.
    - Find også selv et interessant nøgletal at vise
- Dashboardet skal også vise og beregne følgende for cocktailbaren:
    - Hvor meget har Helene Christine solgt totalt for året
    - Vis omsætning pr drink
    - Vis procentfordeling af cocktails og kaffe for Helene Christine.

Krav Systemudvikling

I skal udvikle systemet spec-drevet (spec driven development) med GitHub Spec Kit (https://github.com/github/spec-kit), som I lærte det i AI-forløbet med hestecasen. Det betyder, at I beskriver *hvad* systemet skal gøre, før I eller jeres kodeagent skriver kode. Specifikationen er det, I styrer AI'en med, og det, I vurderer resultatet op imod.

Workflowet

Constitution → Specify → Clarify → Plan → Tasks → Implement → Converge

- **Constitution:** Aftal principper og begrænsninger for hele projektet. Her hører opgavens faste krav hjemme: 3-lagsarkitektur, REST/JSON, OpenAPI-kontrakt, MySQL, Docker og `docker-compose up`.
- **Specify:** Beskriv funktionerne, brugerne, kravene og succeskriterierne, f.eks. booking-CRUD, live-opdatering af data, nøgletal og cocktailbaren.
- **Clarify:** Find og løs huller, uklarheder og ubesvarede spørgsmål. Hvad betyder "live"? Hvordan defineres en sæson? Hvordan beregnes belægningsgraden?
- **Plan:** Vælg den tekniske løsning. Specifikationen sagde *hvad*, planen siger *hvordan*: sprog, arkitektur, hovedkomponenter og datamodel.
- **Tasks:** Del planen op i små, konkrete opgaver, organiseret efter user stories og med afhængigheder kortlagt.
- **Implement:** Lad kodeagenten skrive koden, én opgave ad gangen. I gennemgår, hvad den laver.
- **Converge:** Tjek koden mod spec, plan og tasks. Mangler der noget, tilføjes nye tasks. Gentag implement → converge, indtil systemet matcher specifikationen.

Brug checklister og analyse undervejs til at tjekke kvalitet og sammenhæng mellem spec, plan og tasks.

User stories

- Skriv user stories i formatet: "Som ønsker jeg <mål>, så ". For eksempel:
  - "Som hoteladministrator ønsker jeg at se en rapport over månedlige belægningsgrader, så jeg kan planlægge kampagner."
  - "Som receptionist ønsker jeg at kunne oprette, rette og slette bookinger, så systemet altid viser den aktuelle belægning."
- Brug INVEST-principperne til at sikre kvaliteten af jeres user stories.
- Hver user story skal have acceptkriterier (Confirmation i "The Three Cs"). Det er dem, I bruger i Converge-trinnet til at afgøre, om en story er færdig.

Hvad skal afleveres (Systemudvikling)

- Jeres spec-artefakter i GitHub-repositoryet: constitution, spec, plan og tasks (f.eks. i en `specs/` -mappe).
- User stories med acceptkriterier.
- Resultatet af jeres sidste Converge-tjek: Hvad er implementeret, og hvad mangler?

Krav Softwarearkitektur

- I skal på baggrund af de krav og det data I har fået stillet til rådighed udvikle en backend application som er bygget op efter en 3 lags arkitektur. Programmeringssprog er valgfrit. Systemets præsentationslag skal levere et REST API som grænseflade. Systemets database skal være MySQL.
- API´s kontrakt skal leveres som en OpenAPI specifikation og skal kunne tilgås via et Swagger UI.
- Hotellets nuværende booking system vil kunne skrive (POST/PUT/DELETE) til jeres API, men på prototype niveau skal I lave en frontend som kan køre via browseren. I denne frontend skal I kunne oprette, redigere og slette bookinger i applikationens backend.
- Alt i jeres system skal kunne køres ved hjælp af en enkelt `docker-compose up` kommando.

Hvad skal afleveres (Softwarearkitektur)

- Kildekode i et Github repository. (I vil blive bedømt på om alle i gruppen har deltaget i udviklingen af systemet – git commits).
- Dokumentation: En README.md, CONTRIBUTE.md, SwaggerUI kørende i en Docker container. I skal i README.md filen have et arkitektur diagram over jeres samlede system.

Præsentation

I skal præsentere jeres projekt for Lasse og Claus fredag d. 6/11 kl 12.30 - 15.45.

Der er 3 grupper i lokalet samtidigt. Hver gruppes præsentation og efterfølgende feedback tager i alt 20 minutter. Når en gruppe fremlægger er det en anden gruppes opgave at tage noter og efterfølgende stille spørgsmål og give feedback.

Tidsskema:

- kl. 12.30 - 13.30 : Gruppe: 1, 2, 3
- kl. 13.35 - 14:35 : Gruppe: 4, 5, 6
- kl. 14:40 - 15:40 : Gruppe: 7, 8, 9

Hver gruppe får 10 minutter til at præsentere hvad I har lavet de sidste 2 uger, og efterfølgende er der 10 minutters spørgsmål og feedback. Først fra reviewgruppen, og efterfølgende fra Lasse og Claus.

Vi har en stram tidsplan, så vær klar med jeres præsentation inden I kommer ind i lokalet.